本报告仅供：长信基金管理有限责任公司 李宇 使用，已记录日志请勿传阅。

华泰证券 HUATAI SECURITIES

70 年代石油危机的政策应对有何启示？

易峘 研究员
SAC No. S0570520100005 evayi@htsc.com
SFC No. AMH263 +(852) 3658 6000

常慧丽，PhD 研究员
SAC No. S0570520110002 changhuili@htsc.com
SFC No. BJC906 +(86) 10 6321 1166

王子琳*，PhD 研究员
SAC No. S0570525090002 wangzilin@htsc.com
+(86) 10 6321 1166

华泰研究

2026 年 3 月 19 日 | 美国 深度研究

近期美以伊冲突升级。从战争烈度和影响范围看，已经超过 1980 年来历次中东地缘变局；从霍尔木兹海峡“梗阻”以及对全球能源、航运的影响来看，甚至超过 1970 年代两次石油危机。短期，油价的“应激反应”可能尚未完全平息，但更重要的是，中长期，中东能源安全性受到挑战。可以说，市场一段时间内都需要为能源远期价格支付可观的“新风险溢价”（参见《如果油价居高不下…》，2026/3/10）。所幸的是，相比 1970 年代，全球产业结构变迁、能源依赖度下降，但面对全球地缘政治变局和产业结构裂变带来的巨大投资需求，传统能源安全性下降无疑令资源品更为紧缺（参见《更“耗材”的全球投资周期意味着什么？》，2026/1/19）。本轮军事冲突仅进行 2-3 周，很多中长期影响尚未显现。本文回溯 70 年代石油危机后各国的政策应对以及中长期经济结构变化；作为研究本次冲击长期影响的一个起点。

一、1970 年代两次石油危机始末

第一次石油危机发生在 1973 年 10 月至 1974 年 3 月，主要是由于第四次中东战争爆发后、石油输出国组织(OPEC)宣布对以色列、以及支持以色列的美国等国实施石油禁运，并大幅提高原油价格，布伦特油价累计上涨 3.8 倍。第二次石油危机从 1978 年 10 月持续至 1980 年 11 月，源起伊朗伊斯兰革命、两伊战争爆发，全球原油产量大幅下降约 19%，布伦特油价累计上涨 2.3 倍。以两次石油危机为导火索，70 年代全球主要经济体均陷入滞胀。

二、复盘 1970 年代的政策应对及效果

1970 年代各国政府早期以各种形式的价格管控、需求管理（包括货币紧缩）、甚至出口管控等应急措施为主，但一些出口管控措施较长时间后才淡出。中长期，各国加大能源储备，并大力提升能耗效率。IEA 和各国披露原油储备 2026 年已增加至 18 亿桶（IEA 成员国储备 12 亿桶，政府战略储备 6 亿桶）。同时，产业升级、服务业发展和能源转型共同推动下，全球节能转型成果斐然：单位 GDP 能耗从 1980 年至 2024 年累计下降 6 成。具体政策分三类：

1) 价格管控：用行政手段干预能源价格，但压低增长，扭曲分配、引起较大效率损失，且不利于出清。第一次石油危机期间美国率先执行此政策。
2) 需求管理政策聚焦直接降低能源消费，借助行政强制手段压缩交通、工业等领域能源需求，甚至对能源执行配额管理，手段可谓五花八门。货币紧缩也总体从属这一大类。需求管理短期控价有效、但社会成本较高、效率损失较大——1973 年美、德、日、英、法等国都曾采取类似措施。
3) 能源效率政策通过技术推广、标准制定、结构调整等方式，中长期推动能源利用效率提升与能源结构转型，降低能源依赖，日本、德国是典型的成功代表。多年之后，美国页岩油的突破也部分归功于能源战略转型。此类政策长期对经济提速增效大有裨益。

各国应对措施的差异直接导致了危机恢复速度、经济增长动能和能源安全韧性的分化。注重市场化改革、技术创新及结构转型的经济体（如日本、德国），不仅更快化解危机，还培育了新的增长优势；过度依赖行政管控、忽视长期转型的经济体（如英、美早期），则面临通胀反复、增长乏力的困境。

三、历史虽难以复刻，但会押韵

近期，很多国家已经开始实施价格干预和需求管控政策，高油价的社会成本和增长冲击已开始显现。如果石油出口国（如美国）为了本国利益重蹈出口管控覆辙，则可能进一步推升其他地区需求缺口，并压低美国企业利润。

中长期，此次美以伊冲突可能会加速各国几方面政策调整：1）能源进口来源多元化，2）进一步增加战略储备，3）加速向光伏、风电等新能源转型。中国在能源转型方面领先全球，未来能源成本优势有望扩大，危中有机。

风险提示：霍尔木兹海峡封锁时长超预期，各国应对以干预为主。

正文目录

一、1970 年代两次石油危机始末 3

二、复盘 1970 年代的政策应对 8

三、1970 年应对政策的实施效果 14

四、历史虽难以复刻，但会押韵 18

风险提示 19

图表目录

图表 1：此次美以伊冲突爆发以来，国际原油价格已累计上涨约 43% 3
图表 2：今年 2 月底以来，远期油价曲线大幅上扬 4
图表 3：1970 年两次石油危机期间，国际原油价格均上涨数倍 4
图表 4：第二次石油危机期间，伊朗、伊拉克原油产量的降幅均超过 8 成 4
图表 5：1970 年代的两次石油危机大幅推升全球主要国家的通胀水平 5
图表 6：两次石油危机前后，美国工业生产均明显收缩 6
图表 7：第一次石油危机期间，日本工业生产的降幅明显大于第二次石油危机 6
图表 8：第二次石油危机期间，德国工业生产的下行时间更长 6
图表 9：两次石油危机前后，美国经济均陷入衰退 7
图表 10：第二次石油危机对日本经济的拖累远小于第一次石油危机 7
图表 11：第二次石油危机对德国经济的拖累幅度要小于第一次石油危机 7
图表 12：1970 年代，各国政府应对措施可归纳为价格管控、需求管理和能源效率提升三大类 8
图表 13：美国两次石油危机期间政策举措对比 10
图表 14：欧洲国家政策应对以需求调控与区域协同为主 12
图表 15：日本通过节能革命从“能源脆弱国”到“节能强国” 13
图表 16：美国每单位 GDP 石油消耗量在 1970 年代下降较慢 15
图表 17：日本每单位 GDP 石油消耗量下降最快 15
图表 18：美国通过阿拉斯加输油管道投产（1977 年），新增本土原油供应日均 100 万桶 15
图表 19：1985 年美国石油进口依赖度从 1973 年 36%降至 33% 15
图表 20：英国 1980 年本土原油产量达日均 167 万桶，较 1975 年增长近 50 倍 15
图表 21：1970 年代石油危机带来的长期能源体系结构变化 17
图表 22：近期，各国为应对能源供给缺口采取了一系列价格干预和需求管控政策 18
图表 23：中国新能源发电成本 2016 年以来快速下降 19
图表 24：新能源发电结构中，国内太阳能和风电占比快速增长 19
图表 25：2019-2025 年，国内太阳能和风电发电量年化增速明显强于火电等传统能源 19

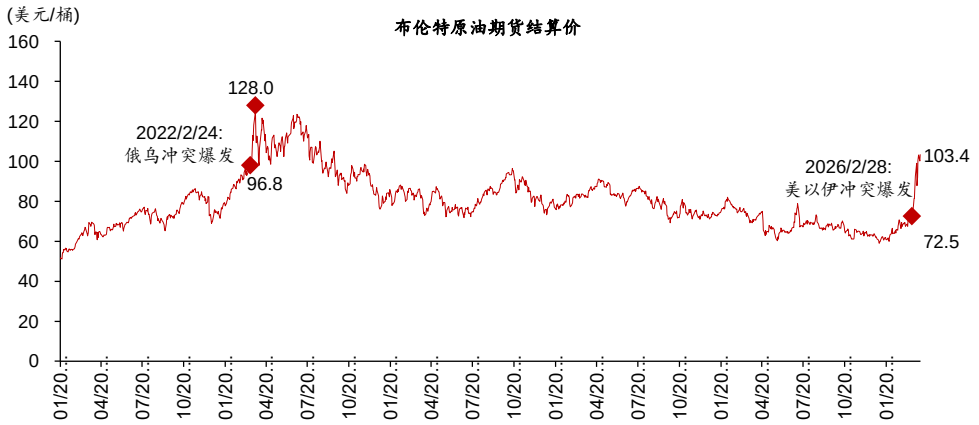
一、1970 年代两次石油危机始末

此次美以伊冲突对全球能源、航运的影响可能超过 1970 年代两次石油危机。自今年 2 月 28 日美以联合对伊朗采取军事行动以来，原油价格已累计上涨 43%，涨幅已超过俄乌冲突爆发初期的 32%（图表 1）。考虑霍尔木兹海峡仍处于物理性封锁状态，且随着美以伊冲突持续升级，市场对战争延续/霍尔木兹海峡梗阻的时间预判一直在延长，远期油价曲线也大幅上扬（图表 2），预计油价可能在一段时间内居高不下（参见《如果油价居高不下…》，2026/3/10）。虽然相比 50 年前、全球经济对化石能源的依赖度已经明显下降（如 1970-2020 年间，全球单位 GDP 二氧化碳排放量累计下降 52%），但鉴于这次对全球能源和其他物资的冲击可能不亚于、甚至高于 1970 年代，彼时的历史经验仍值得借鉴——且借鉴的意义不止于短期变化。在 1970 年代两次石油危机期间，供给扰动导致国际油价均上涨数倍。具体看：

- **第一次石油危机发生在 1973 年 10 月至 1974 年 3 月，主要是由于石油价格大幅上涨引发的危机。**随着 1973 年 10 月第四次中东战争爆发，石油输出国组织(OPEC)宣布对以色列、以及支持以色列的美国等国实施石油禁运，并大幅提高原油价格，由此布伦特油价从 1973 年 9 月的 2.7 美元/桶累计上涨 3.8 倍至 1974 年 3 月的 13 美元/桶（图表 3）。

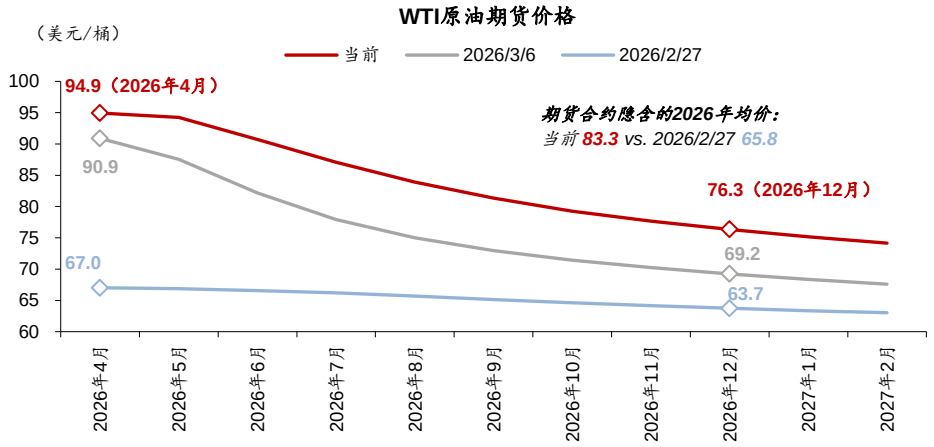
- **第二次石油危机从 1978 年 10 月持续至 1980 年 11 月，源起伊朗伊斯兰革命和两伊战争爆发，主要是由于石油供应大幅下降引发的危机。**随着 1978 年初伊朗伊斯兰革命爆发，政局动荡导致伊朗原油产量锐减，从 1978 年 9 月的 609.3 万桶/天降至 1979 年 2 月的 72.9 万桶/天，降幅达 536.4 万桶/天，约占全球消费量的 8%（图表 4）。此后伊朗原油产量有所恢复，但尚不足此前高点的七成。随着原油供应量下降，布伦特油价从 1978 年 9 月的 12.8 美元/桶累计上涨 2.3 倍至 1979 年 11 月最高的 42 美元/桶。随后 1980 年 9 月两伊战争爆发，伊朗和伊拉克原油产量再度大幅下降，截至 1980 年 10 月，两国原油产量较短期高点的降幅分别达 88%、96%，两国原油产量合计降幅达 724.2 万桶/天，1980 年 4 季度全球原油产量大幅下降约 19%，由此布伦特油价从 1980 年 9 月 33.4 美元/桶的低点再度上涨 22%至 1980 年 11 月的 40.9 美元/桶（图表 4）。

图表1：此次美以伊冲突爆发以来，国际原油价格已累计上涨约 43%



资料来源：Wind，华泰研究

图表2：今年 2 月底以来，远期油价曲线大幅上扬

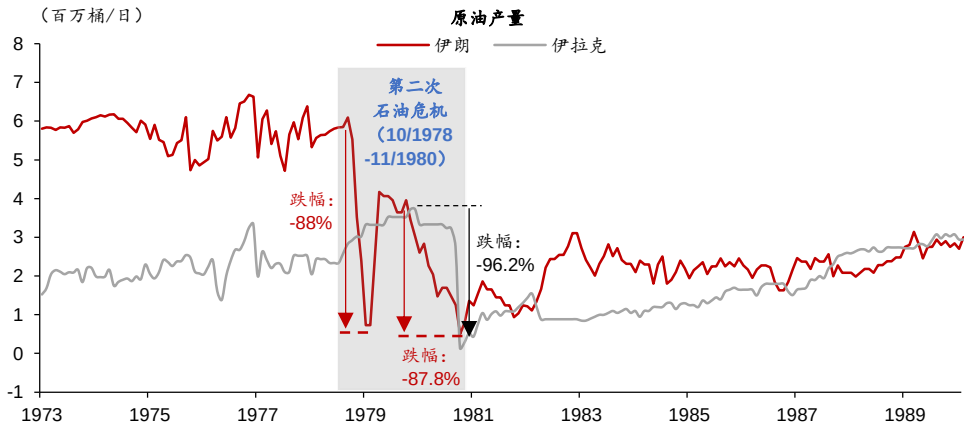


资料来源：Bloomberg，Wind，华泰研究

图表3：1970 年两次石油危机期间，国际原油价格均上涨数倍

资料来源：Wind，华泰研究

图表4：第二次石油危机期间，伊朗、伊拉克原油产量的降幅均超过 8 成



资料来源：Wind，华泰研究

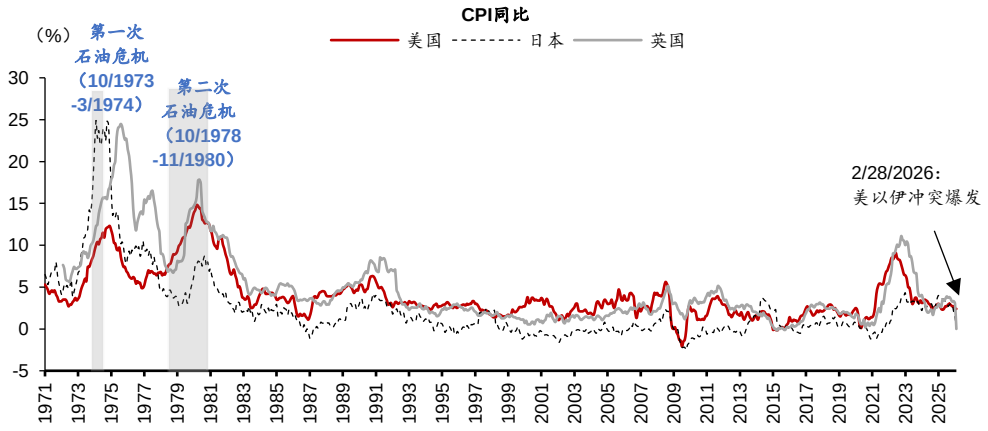
以两次石油危机为导火索，1970 年代全球主要经济体普遍陷入滞胀，集中表现为通胀大幅上行、工业生产萎缩、经济增长明显减速。由于二战后全球主要经济体普遍基于凯恩斯主义、实行财政与货币双宽松的宏观政策，在 1960 年代中后期，各国已相继出现失业率与通胀率同时上行的情况，而 1973 年开始的两次石油危机则进一步加剧了各国滞胀的局面。具体看，

- **在全球主要经济体财政与货币双宽松的背景下，石油价格上涨大幅推升全球通胀。**随着 1973 年 10 月石油价格跳涨，美国、日本、英国 CPI 同比应声上行，曾一度分别达到 12.3%、24.9%、24.5%的高位，且呈现较强的粘性（图表 5）。到 1978 年第二次石油危机时，各国积累了一定的应对危机经验，通胀上行幅度低于 1973-75 年间，但美国、日本、英国 CPI 同比仍分别攀升至 14.8%、8.7%、17.8%的高点。

- **两次石油危机引发的成本冲击导致全球工业生产明显萎缩。**由于是首次发生，第一次石油危机对全球工业生产的冲击更大，如短短一年半的时间，美国、日本、德国工业生产分别累计下降 13.2%、18.3%、10.6%（图表 6-8）。相比之下，第二次石油危机对全球工业生产的冲击幅度更小、但更持久，部分是由于各国积累了一定的应对经验，如美国工业生产曾在 1980、1982 年两次出现收缩，1980-82 年德国工业生产的下行时间也较 1973-74 年更长，而 1980-81 年日本工业生产受到的影响相对较小，主要受益于日本企业的节能化、技术化转型。

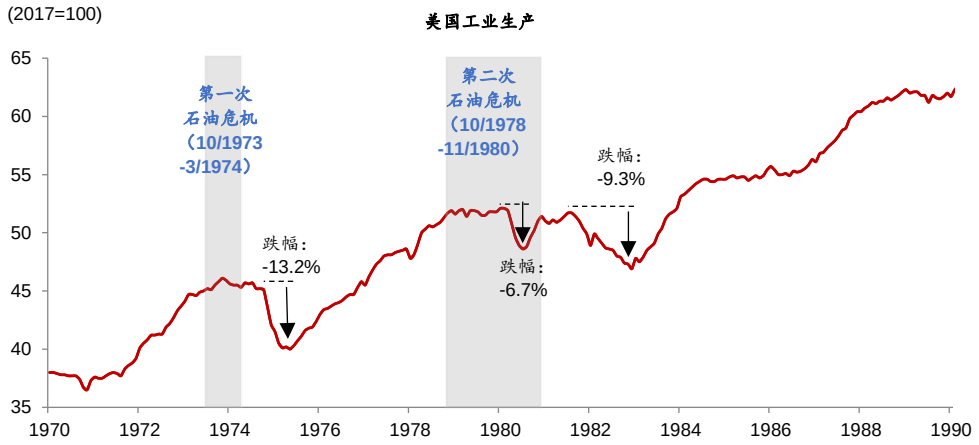
- **随着工业竞争力走强，第二次石油危机对日本和德国经济增长的冲击远小于美国。**两次石油危机之后，美、日、德等实际 GDP 同比增速均出现明显下行（图表 9-11）。然而，随着日本企业节能化转型、以及日、德工业竞争力上升，日本和德国受第二次石油危机的冲击远小于美国，如美国经济分别在 1980 年 1 月、1981 年 7 月两度陷入衰退，而日本经济增速仅放缓 4.4 个百分点，远低于第一次石油危机期间的降幅 9.3 个百分点，虽然德国经济增速在两次石油危机期间的降幅相当，但在第二次石油危机期间德国实际 GDP 增速的低点-1%、要高于第一次石油危机期间的-2.3%。

图表5：1970 年代的两次石油危机大幅推升全球主要国家的通胀水平



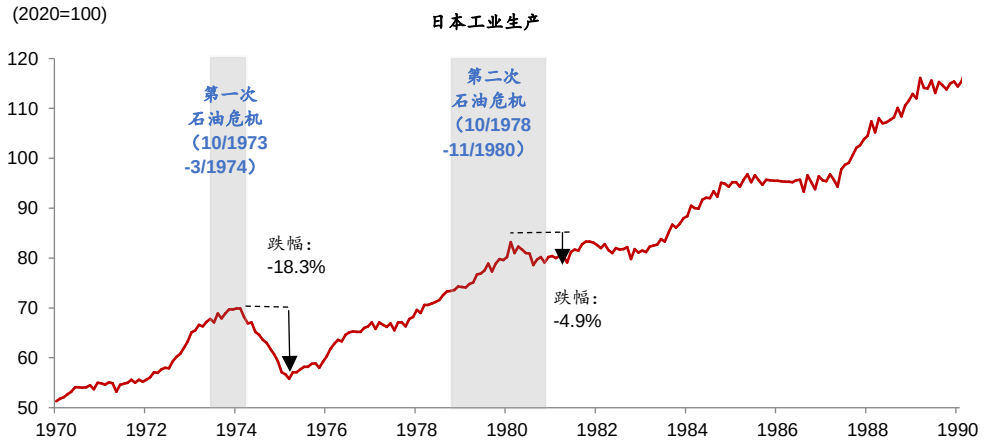
资料来源：Bloomberg，Wind，华泰研究

图表6：两次石油危机前后，美国工业生产均明显收缩



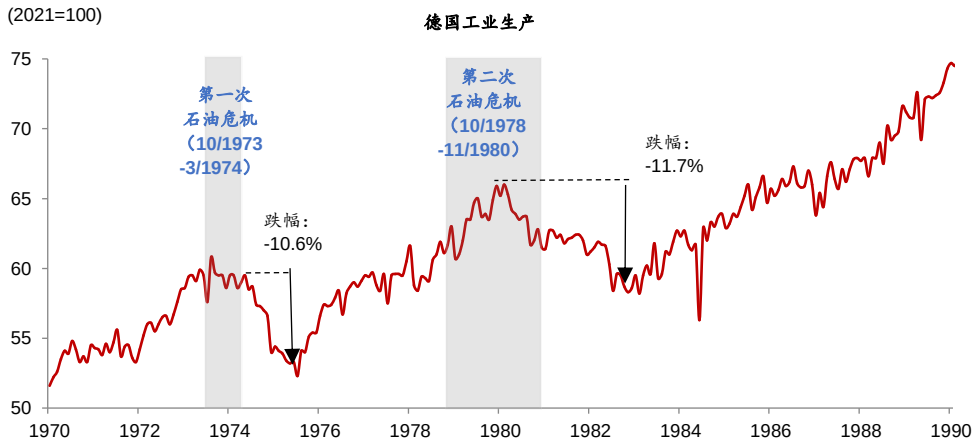
资料来源：Wind，华泰研究

图表7：第一次石油危机期间，日本工业生产的降幅明显大于第二次石油危机



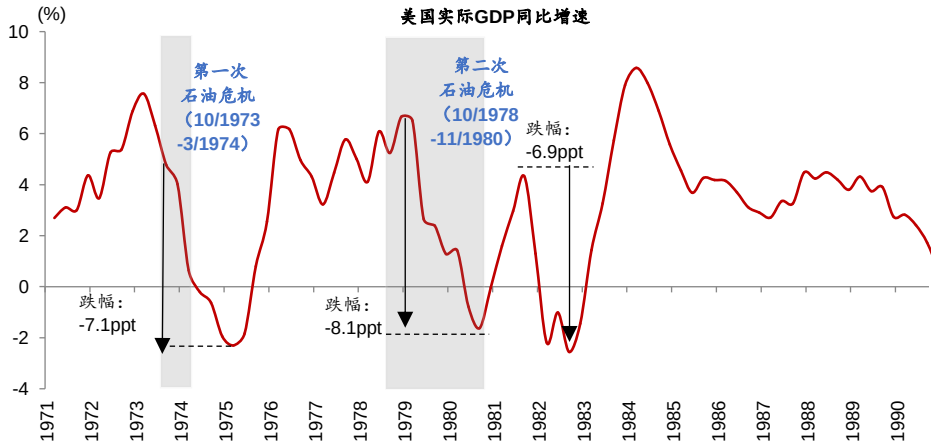
资料来源：Wind，华泰研究

图表8：第二次石油危机期间，德国工业生产的下行时间更长



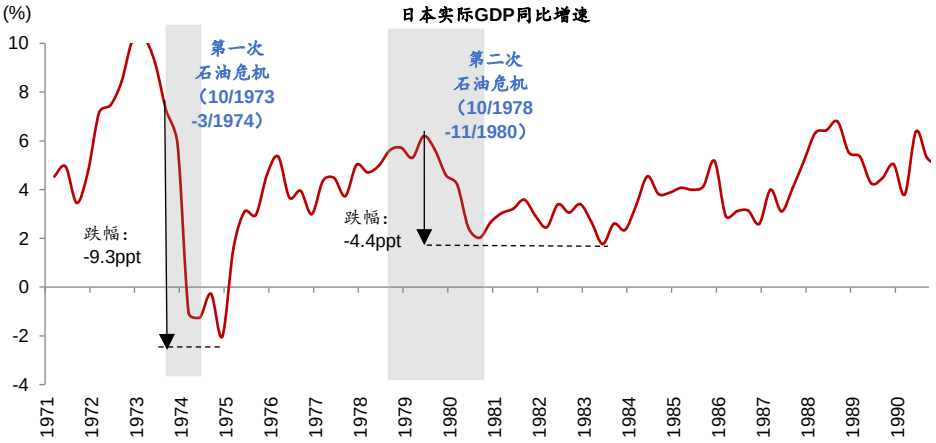
资料来源：Wind，华泰研究

图表9：两次石油危机前后，美国经济均陷入衰退



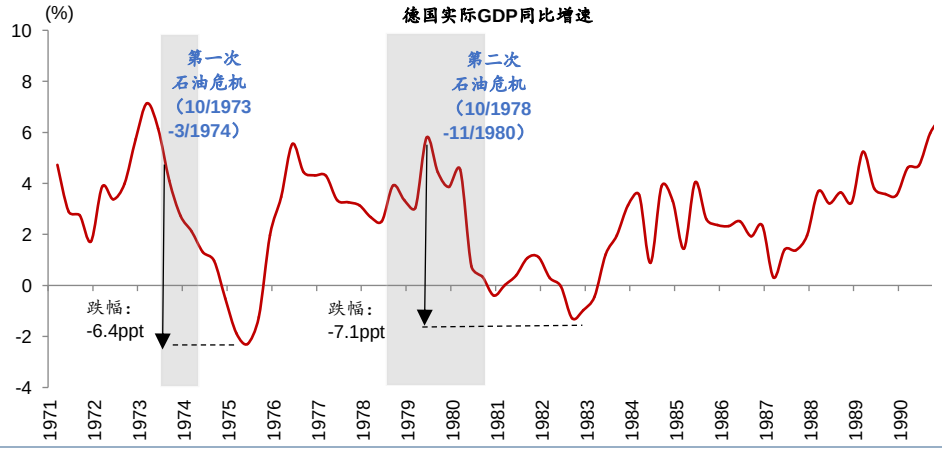
资料来源：Wind，华泰研究

图表10：第二次石油危机对日本经济的拖累远小于第一次石油危机



资料来源：Wind，华泰研究

图表11：第二次石油危机对德国经济的拖累幅度要小于第一次石油危机



资料来源：Wind，华泰研究

二、复盘 1970 年代的政策应对

1970 年代各国政府早期以各种形式的价格管控、需求管理（包括货币紧缩）、甚至出口限额等应急措施为主，但一些出口管控措施较长时间后才淡出。中长期，各国加大能源储备，并大力提升能耗效率。例如，IEA 和各国披露的原油储备 2026 年已经增加至 18 亿桶（IEA 成员国储备 12 亿桶，其中政府战略储备 6 亿桶）。同时，产业升级、服务业发展叠加能源转型共同推动下，全球节能转型成果斐然——单位 GDP 能耗从 1980 年至 2024 年累计下降 58%。具体政策分三类（图表 12）：

1) **价格管控：**通过行政手段直接干预能源市场价格，但一般会降低增长，扭曲利润分配、造成较大效率损失，且不利于市场出清。第一次石油危机期间美国率先实施价格管控。

2) **需求管理政策：**聚焦直接降低能源消费，借助行政强制手段压缩交通、工业等领域能源需求，甚至对能源执行配额管理，手段可谓五花八门。货币紧缩也总体从属这一大类。需求管理短期控价有效、但社会成本较高、效率损失较大——1973 年美、德、日、英、法等国都曾采取类似措施。

3) **能源效率政策：**通过技术推广、标准制定、结构调整等方式，中长期推动能源利用效率提升与能源结构转型，降低能源依赖，日本、德国是典型的成功代表。多年之后，美国页岩油的突破也部分归功于能源战略转型。此类政策长期对经济提速增效大有裨益。

图表12：1970 年代，各国政府应对措施可归纳为价格管控、需求管理和能源效率提升三大类

国家	政策工具	日期	具体措施
美国	价格管控	1973-11（第一次石油危机）	油价由约3美元/桶升至约12美元/桶后，美国政府对原油与汽油实施价格上限，并建立“旧油/新油”双轨定价体系，同时通过分配制度按历史销售量向炼油厂和州分配供应，部分地区出现汽油排队与限购；价格管制持续至1981年。
	需求管理	1974-01（第一次石油危机）	实施全国最高限速55英里/小时（约89km/h），预计减少约2–3%的燃油需求；该限速政策持续至1995年。
		1979-10（第二次石油危机）	油价由14美元/桶升至约39美元/桶后，美联储实施沃尔克紧缩，联邦基金利率由约10%升至接近20%。
	能源安全 / 结构改革	1975-12（第一次石油危机后）	推出汽车燃油效率标准（CAFE），乘用车平均燃油效率由18 mpg提升至27.5 mpg；同时建立美国战略石油储备（SPR）。
英国	价格管控	1973-07（第一次石油危机）	政府实施工资与价格冻结，并设立价格委员会限制企业涨价，以控制能源冲击引发的通胀。
	需求管理	1974-01（第一次石油危机）	实施“三天工作制（Three-Day Week）”，工业企业每周仅可使用电力3天以节约能源。
	能源安全 / 结构改革	1973-12（第一次石油危机）	政府获得直接干预能源生产与消费的权力，可限制燃料使用并调配能源供应。
	货币政策	1979-01（第二次石油危机）	在通胀超过20%的背景下，英国央行提高利率并收紧货币政策。
西德	需求管理	1973-11（第一次石油危机）	实施“无车星期天”政策：1973年冬季连续4个周日禁止私人汽车上路。
	需求管理	1973-12（第一次石油危机）	实施临时限速：高速公路100 km/h、普通道路80 km/h，以降低燃油需求。
	能源安全 / 结构改革	1973-11（第一次石油危机）	通过能源安全法，允许政府在能源短缺时限制能源消费并调配能源供应。
	需求管理	1979-01（第二次石油危机）	德国央行提高利率并收紧货币政策以控制通胀压力。
日本	能源安全 / 结构改革	1973-12（第一次石油危机）	建立石油配给制度，对企业实施能源配额并限制高耗能行业能源使用。
	能源安全 / 结构改革	1979-06（第二次石油危机）	通过《能源节约法》推动工业节能与技术升级，1973–1990年日本工业能源效率提升约30%。
	需求管理	1979-04（第二次石油危机）	日本央行提高贴现率并收紧信贷，1979–1980年累计加息约5.5个百分点。
法国	能源安全 / 结构改革	1974-01（第一次石油危机）	对工业企业实施重油配给制度以缓解能源短缺。
	能源安全 / 结构改革	1974-10（第一次石油危机）	建立国家能源节约机构推动节能与能源效率政策。
	需求管理	1979-09（第二次石油危机）	第二次石油危机后法国央行实施紧缩政策以控制通胀。

资料来源：IEA，华泰研究

（一）美国：从应急行政管控到构建市场化能源安全体系

作为当时全球最大石油消费国与进口国，第一次石油危机爆发后，美国政府迅速启动价格管控，并配合实施一系列严格的需求管理措施，主要包括：

1) 率先实施价格管控。1973 年 11 月出台《紧急石油分配法案》，将石油划分为“旧油”与“新油”两类——“旧油”指 1972 年已投产油田的产量，价格被强制限制在 5.25 美元/桶，仅为当时国际市场价的一半；“新油”则允许随行就市，以此在保障基本供应的同时，保留部分市场激励。

2) 为配合价格管控，政府还实施严格的配额分配和出口管制制度。优先保障居民供暖、公共交通等民生领域，对工业用油实施“阶梯减量”，高耗能产业首当其冲。美国于 1975 年出台《能源政策和节能法》，开始严格限制美国原油出口。

3) 在需求端，美国推出一系列强制性措施。全国高速公路限速 55mph（约 89km/h），据美国能源信息署（EIA）测算，这一政策可降低汽车燃油消耗 15%；民航航班燃油分配量削减 10%，航空公司不得不通过合并航班、调整起降时间减少空载消耗；家庭与商业场所取暖油供应削减 15%，部分州甚至立法规定室内供暖温度不得超过 20℃；尼克松政府推出车牌奇偶分流加油规则，车牌尾号为单数的车辆仅限每周一、三、五加油，双数尾号车辆仅限每周二、四、六加油，周日加油站统一停业歇业。此外，货币紧缩也总体从属需求管理措施，初期为避免经济衰退，美联储货币紧缩政策相对犹豫，政策利率从 1973 年的 5%逐步升至 1974 年的 13%，但紧缩力度未能有效遏制通胀，1974 年 CPI 同比突破 11%，真实利率下行甚至转负，政策陷入“滞胀”困境。

值得注意的是，美国上述管制措施引发了较大的民意不满。1974 年 2-3 月，25%的美国民众将“能源短缺及相关管制”列为“国家最严重问题”，仅低于通胀（32%）；42%的民众认为管制措施带来的“生活变化主要是负面的”，仅 18%认为有正面影响。

第二次石油危机时期，美国政策方向发生转变，从行政管控转向市场化改革和能源转型。价格管控的弊端在第一次危机后逐渐显现：低油价导致国内石油勘探投资锐减，1973-1978 年美国原油产量年均下降 2%；加油站排队现象频发，1979 年部分地区甚至出现“限购 10 加仑”的极端情况；市场资源配置效率低下，石油进口依赖度不仅未降，反而因需求刚性从 1973 年的 36%回升至 1976 年的 40%。为此，美国在第二次石油危机期间政策方向发生转变：

1) 美国政府逐步放松价格管制，1980 年先解除“旧油”价格限制，1981 年完全取消所有石油价格管控，让市场定价机制重新发挥作用。

2) 供给端启动“能源安全战略”，加快阿拉斯加输油管道建设（1977 年投产），新增本土原油供应日均 100 万桶，同时设定石油进口“红线”，要求进口量永久不超过 1977 年水平（日均 850 万桶），新增需求完全通过本土增产与节能满足。多年之后，美国页岩油的突破也部分归功于能源战略转型。

3) 需求端推出“全民节能计划”，通过税收补贴鼓励居民更换节能家电、安装太阳能设备，同时立法强制公用事业公司 10 年内将石油使用量削减 50%，推动其转向煤炭、天然气等本土储量丰富的能源。此外，货币政策层面，1979 年沃尔克出任美联储主席后，启动“紧缩周期”，通过严格控制货币供应量（M1 增速从 1979 年 8.5%降至 1981 年 5.1%），将联邦基金利率推升至 20%的历史高位，尽管短期内导致 1981-1982 年经济衰退（GDP 增速-1.8%），但成功压制了通胀预期，为后续能源市场化改革创造了稳定环境。

图表13：美国两次石油危机期间政策举措对比

政策维度	第一次石油危机（1973-1974 年）应对举措	第二次石油危机（1979-1980 年）应对举措
价格与分配管控	1. 出台《紧急石油分配法案》，将石油划分为“旧油”（限价 5.25 美元 / 桶）与“新油”，通过行政配额保障居民与关键产业供应； 2. 冻结汽油零售价格，禁止企业囤积居奇	1. 逐步放松价格管控，1980 年解除“旧油”价格限制，1981 年完全取消所有价格管控，回归市场定价； 2. 建立“石油供应应急计划”，以战略储备替代配额分配
需求端管控	1. 实施全国高速公路限速 55mph（约 89km/h），据 EIA 测算可降低汽车燃油消耗 15%； 2. 削减民航航班燃油分配量 10%，调整起降时间减少空载消耗； 3. 对家庭、商业场所取暖油供应削减 15%，强制设定室内供暖温度上限	1. 推出“全民节能计划”，通过税收补贴鼓励居民更换节能家电、安装太阳能设备； 2. 立法强制公用事业公司 10 年内将石油使用量削减 50%，转向煤炭、天然气等本土能源； 3. 要求各州推行“拼车车道”，鼓励公共交通出行
能源结构转型	1. 加速核电站建设，将核电项目并网审批时间从 10 年压缩至 6 年，1974 年核电装机量同比增长 22%； 2. 推动煤炭产能释放，放松露天煤矿开采限制	1. 设定石油进口“红线”：明确进口量永久不超过 1977 年水平（日均 850 万桶），新增需求通过本土增产与节能满足； 2. 加快阿拉斯加输油管道建设（1977 年投产），新增本土原油供应日均 100 万桶； 3. 启动“合成燃料计划”，投资 200 亿美元研发煤制油、油页岩开发技术
货币政策	初期维持宽松货币政策，联邦基金利率从 1973 年 5% 升至 1974 年 13%，但未有效遏制通胀；	启动“沃尔克紧缩周期”，通过严格控制货币供应量（M1 增速从 1979 年 8.5% 降至 1981 年 5.1%），将联邦基金利率推升至 20%；

资料来源：IEA，华泰研究

（二）欧洲国家：需求调控与区域协同为主，并加快能源自主进程

欧洲国家因石油进口依赖度极高（1973 年德国、法国石油进口依赖度超过 90%，英国为 75%），且经济一体化程度较高，政策呈现短期严格需求管控、中期加速核电替代、到长期区域能源合作的递进特征。

第一次危机爆发后，德国政府迅速推出严格的需求管控政策，主要包括：

1) 交通领域“无车星期天”政策，1973 年 11 月至 12 月期间，全国 4 个周日禁止私人汽车上路，仅保留救护车、消防车等应急车辆，这一措施使周末石油消耗量骤降 40%，有效缓解了供应压力。

2) 民用领域实施严格的温度管控，强制家庭、办公楼室内供暖温度不超过 18℃，商业场所晚间关闭非必要照明，违规者面临高额罚款。

3) 产业领域，德国对钢铁、化工等高耗能产业实施“能源配额管理”，根据企业产值核定能源使用额度，超额部分加价 50%，倒逼企业减少石油消耗。为应对区域供应中断风险，德国还与法国、荷兰建立“石油共享机制”，约定若任一国家面临供应短缺，其他国家需按比例调配石油储备，初步形成区域协同应对能力。

第二次危机时期，德国政策重心转向能源自主与结构转型，主要体现在：

1) 推出“能源自主计划”，将核电作为核心替代能源，目标是将核电占比从 1973 年的 11%提升至 1985 年的 30%。为实现这一目标，政府简化核电项目审批流程，加大财政补贴力度，1973-1980 年累计投入 200 亿马克用于核电站建设，1980 年核电装机量较 1973 年增长 2.2 倍，达到 1200 万千瓦，石油占能源消费比重从 1973 年的 40%降至 1980 年的 32%。

2) 进一步强化产业节能，对高耗能企业实施“节能改造强制令”，要求 1980 年前完成余热回收、设备更新等改造，政府提供 30%的改造资金补贴。

3) 通过税收政策引导能源消费，对汽油、柴油征收“能源税”，税率随油价上涨动态调整，既抑制不合理需求，又为新能源开发筹集资金。

4) 在区域合作层面，德国积极推动“国际能源署（IEA）紧急共享协议”，承诺储备 90 天石油消费量，并与周边国家建设跨境天然气管道，减少对石油的单一依赖。

英国的政策路径因北海油田的开发而呈现先被动管控、后主动增产的特点。第一次危机爆发时，英国正面临煤炭短缺（矿工罢工）与石油进口中断的双重困境，政府不得不采取相对严格的需求管控，包括：

1) 推行“三日工作周”政策——工业企业每周仅允许使用 3 天电力，商业场所 18 点后停止供电，这一极端措施虽短期内降低了能源消耗，但导致工业产值骤降，经济陷入衰退。

2) 限制能源价格，对居民用电、用气实施“阶梯定价”，基础用量保持低价，超额部分加价 50%。

3) 削减军事用油 15%，优先保障民用供应。

到第二次危机时期，北海油田的开发成为英国能源政策的转折点，主要体现在：

1) 通过北海油田主动增产，1975 年首口油井投产，1980 年本土原油产量达日均 150 万桶，石油进口依赖度大幅下降。

2) 启动能源企业私有化改革，将英国国家石油公司（BNOC）部分股权出售，引入市场竞争机制。

3) 取消“三日工作周”，但保留对高耗能产业的“能源使用税”，通过市场与行政手段结合，优化能源配置效率。

4) 加强与挪威、荷兰等北海沿岸国家的合作，共同开发油气资源，构建多元化的供应体系。

法国则是以核电为核心构建能源安全体系。第一次危机中，法国实施“石油配给制”，通过“配给券”控制居民用油，私人汽车每月限量供应 20 升，同时强制工业企业节能 20%，未达标企业限制天然气、电力供应。为减少对石油的依赖，法国与阿尔及利亚签订长期天然气供应协议，每年进口天然气量从 1973 年 10 亿立方米增至 1974 年 30 亿立方米。

第二次危机时期，法国进一步推进“核电举国计划”，将核电作为国家战略，1973-1980 年新建 15 座核电站，投入资金超 500 亿法郎，核电占总发电量比重从 1973 年的 8%升至 1980 年的 24%，成为欧洲核电占比最高的国家。为保障核电安全，法国成立专门的核电监管机构，制定严格的技术标准与安全规程，同时建立“能源节约基金”，补贴企业进行节能改造，1980 年工业单位产值能耗较 1973 年下降 25%。

在区域层面，法国积极推动区域内部“能源互联”，建设法德天然气管道、法西输电线路，提升区域能源韧性，同时牵头制定欧盟节能标准，推动成员国协同降低石油依赖。

图表14：欧洲国家政策应对以需求调控与区域协同为主

国家	第一次石油危机（1973-1974 年）核心政策	第二次石油危机（1979-1980 年）核心政策
德国	1. 实施“无车星期天”政策：1973 年 11 月至 12 月期间，全国 4 个周日禁止私人汽车上路，仅保留救护车、消防车等应急车辆； 2. 强制家庭、办公楼室内供暖温度不超过 18℃，商业场所晚间关闭非必要照明； 3. 与法国、荷兰建立“石油共享机制”，应对区域供应中断	1. 推出“能源自主计划”，将核电占比目标从 1973 年 11% 提升至 1985 年 30%，1980 年核电装机量较 1973 年增长 2.2 倍； 2. 对高耗能产业（钢铁、化工）实施“能源配额管理”，单位产值能耗超标的企业面临罚款； 3. 加入“国际能源署（IEA）紧急共享协议”，承诺储备 90 天石油消费量
英国	1. 推行“三日工作周”：因煤炭短缺（矿工罢工）叠加石油进口中断，工业企业每周仅允许使用 3 天电力，商业场所 18 点后停止供电； 2. 冻结能源价格，对居民用电、用气实施“阶梯定价”，超额部分加价 50%； 3. 削减军事用油 15%，优先保障民用供应	1. 加速北海油田开发，1975 年首口油井投产，1980 年本土原油产量达日均 150 万桶，进口依赖度从 75% 降至 50%； 2. 启动能源企业私有化改革，将英国国家石油公司（BNOC）部分股权出售，引入市场竞争机制； 3. 取消“三日工作周”，但保留对高耗能产业的“能源使用税”
法国	1. 实施“石油配给制”：通过“配给券”控制居民用油，私人汽车每月限量供应 20 升； 2. 强制工业企业节能 20%，未达标企业限制天然气、电力供应； 3. 与阿尔及利亚签订长期天然气供应协议，减少对石油的依赖	1. 推进“核电举国计划”，1973-1980 年新建 15 座核电站，核电占总发电量比重从 8% 升至 24%，成为欧洲核电占比最高的国家； 2. 建立“能源节约基金”，补贴企业进行节能改造，1980 年工业单位产值能耗较 1973 年下降 25%； 3. 推动欧盟内部“能源互联”，建设法德天然气管道，提升区域能源韧性

资料来源：IEA，华泰研究

（三）日本：通过节能革命从“能源脆弱国”到“节能强国”

日本作为资源极度匮乏的经济体，两次石油危机的冲击尤为剧烈，也倒逼其形成了以节能为核心的系统性政策体系，最终实现高效节能的转型。第一次危机爆发后，日本政府采取需求调控为主的应急节能措施，主要包括：

1) 实施“石油配给制”，按行业优先级分配石油，居民用油通过“加油券”限量供应，私人汽车每周仅允许加油 2 次，每次不超过 20 升。

2) 限制商业用电时间，百货商场、写字楼晚 9 点后停止供电，电视台缩短播放时间 1 小时，部分城市甚至关闭霓虹灯等非必要照明。

3) 在产业端，日本限制高耗能产业（钢铁、有色金属、化工）产能扩张，暂停 10 余个新建项目审批，同时推出“节能宣传周”，通过媒体、学校、社区广泛宣传节能知识，倡导“关灯、节油、少开空调”的全民节能运动。

技术研发与推广是日本应对第一次危机的核心抓手，主要采取以下措施：

1) 政府重点鼓励研发“节能型家电”，1974 年推出耗电量比传统型号低 30%的冰箱、空调，通过“节能补贴”政策，政府承担 10%的购买成本，刺激消费者更换旧家电。

2) 在汽车领域，日本推动“小型化转型”，鼓励车企研发排量 1.5L 以下的小型车，通过税收优惠（小型车购置税减半）、购车补贴等政策、提升小型车销量占比，大幅降低了汽车行业的石油消耗。

3) 设立“新能源技术研发基金”，投入 500 亿日元研发太阳能、燃料电池技术，尽管当时新能源成本较高，但为后续技术突破奠定了基础。

第二次危机时期，日本政策从应急节能转向制度性节能，主要体现在：

1) 1979 年出台《能源节约法》，标志着节能政策进入法治化阶段。该法律强制企业设定年度节能目标（平均降幅 3%），要求企业建立能源管理体系，定期公开节能进度，未达标企业面临行政处罚（最高罚款 100 万日元）。

2) 建立“节能标准认证体系”，对家电、汽车、工业设备等产品标注能效等级，禁止销售低能效产品，推动行业技术升级。

3) 在技术研发方面，1978 年启动“月光计划”，聚焦太阳能、风能、生物质能等新能源技术，1980 年太阳能电池转换效率突破 15%，成本较 1973 年下降 40%；工业领域推广“连续铸钢”“余热回收”等节能技术。

图表15：日本通过节能革命从“能源脆弱国”到“节能强国”

政策类型	第一次石油危机（1973-1974 年）关键举措	第二次石油危机（1979-1980 年）关键举措
行政管控与引导	1. 实施“石油配给制”：按行业优先级分配石油，居民用油通过“加油券”限量供应，私人汽车每周仅允许加油 2 次； 2. 限制商业用电时间：百货商场、写字楼晚 9 点后停止供电，电视台缩短播放时间 1 小时； 3. 推出“节能宣传周”，倡导“关灯、节油、少开空调”的全民节能运动	1. 出台《能源节约法》（1979 年），强制企业设定年度节能目标（平均降幅 3%），并公开节能进度，未达标企业面临行政处罚； 2. 建立“节能标准认证体系”，对家电、汽车等产品标注能效等级，禁止销售低能效产品； 3. 实施“电力需求响应计划”，高峰时段对工业用户实施电价上浮，鼓励错峰生产
技术研发与推广	1. 重点研发“节能型家电”：1974 年推出耗电量比传统型号低 30% 的冰箱、空调，政府补贴 10% 购买成本； 2. 推动汽车小型化：鼓励车企研发排量 1.5L 以下的小型车，1974 年小型车销量占比从 1973 年 25% 升至 40%； 3. 设立“新能源技术研发基金”，投入 500 亿日元研发太阳能、燃料电池技术	1. 启动“月光计划”（1978 年），聚焦太阳能、风能、生物质能等新能源技术研发，1980 年太阳能电池转换效率突破 15%，成本下降 40%； 2. 推广“工业节能技术”：钢铁行业采用“连续铸钢”技术（节能 30%），化工行业推广“余热回收”系统； 3. 建立“技术共享平台”，由政府牵头将企业研发的节能技术向中小企业推广，降低行业转型成本
产业与对外策略	1. 限制高耗能产业扩张：暂停钢铁、有色金属、化工等行业新产能审批，引导企业向低耗能领域转型； 2. 与中东产油国签订“石油 - 技术换合作”协议：以汽车、电子技术援助换取长期供油保障； 3. 建立石油战略储备，1974 年储备量达 30 天消费量	1. 推动产业向“技术密集型”升级：1973-1980 年电子、汽车产业产值占比从 28% 升至 42%，高耗能产业占比从 35% 降至 22%； 2. 扩大石油战略储备至 90 天消费量（1980 年），建立“多元化进口体系”，从中东以外地区进口石油占比从 10% 升至 25%； 3. 参与“国际能源署（IEA）”协调机制，与欧美建立石油应急共享网络

资料来源：IEA，华泰研究

三、1970 年应对政策的实施效果

各国政策应对的差异直接导致了危机恢复速度、经济增长动能和能源安全韧性的分化。从政策效果看，注重市场化改革、技术创新及结构转型的经济体（如日本、德国），不仅更快抵御了危机冲击，还培育了新的增长优势；过度依赖行政管控、忽视长期转型的经济体（如英国初期、美国第一次危机时期），则面临通胀反复、增长乏力的困境。

在能源效率提升方面，日本领跑全球（图表 16-17）。两次危机期间，主要经济体通过政策组合推动能源利用效率大幅提升，但因政策力度与执行路径不同，效果呈现明显分化。

- **日本凭借《节能法》的强制约束与“月光计划”的技术支撑，成为全球节能效率最高的经济体。**1973-1980 年，日本单位 GDP 石油消耗下降 32%，远超美国、英国、德国及法国平均 24%的降幅。汽车领域，日本车企通过小型化、轻量化技术，将汽车平均油耗从 1973 年 15mpg 提升至 1980 年 32mpg，节能效果是美国的 1.4 倍，这也为日本汽车后续抢占全球市场奠定了基础。

- **美国在第一次危机时期，因过度依赖行政管控（如价格管制），能源效率提升缓慢，**1973-1978 年单位 GDP 石油消耗仅下降 12%；1979 年后，随着 CAFE 汽车能效标准落地（要求 1985 年汽车平均油耗达 27.5mpg）、油价市场化改革推进，效率提升速度加快，1978-1980 年单位 GDP 石油消耗降幅扩大至 13%。

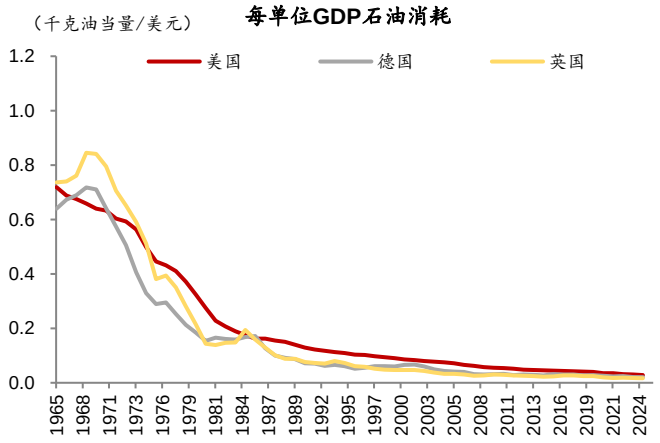
- **德国依托产业配额与核电替代的双重路径，能源效率提升位居欧洲首位。**1973-1980 年，德国单位 GDP 石油消耗下降 28%，其中化工、机械制造等行业通过政府补贴完成节能改造。核电的大规模应用也间接推动了效率提升。相比之下，英国因初期政策摇摆（如“三日工作周”的极端限电），能源效率提升相对滞后，1973-1980 年单位 GDP 石油消耗仅下降 18%，工业单位产值能耗降幅 19%，直到北海油田投产、市场化改革推进后，效率提升才逐步加快。

各国通过本土增产与结构转型降低石油进口依赖度。两次危机期间，主要经济体通过本土资源开发或节能与替代能源的路径，均实现了依赖度下降，但路径差异导致了长期韧性的不同。

- **美国与英国凭借本土油气资源开发，实现了依赖度的快速下降。**美国通过阿拉斯加输油管道投产（1977 年），新增本土原油供应日均 100 万桶，叠加进口配额政策（1979 年进口量不超 1977 年水平），1985 年石油进口依赖度从 1973 年的 36%降至 33%，日均石油进口量减少 80 万桶（图表 18-19）。英国则依托北海油田的开发，1975 年首口油井投产，1980 年本土原油产量达日均 167 万桶，较 1975 年增长近 50 倍（图表 20）。

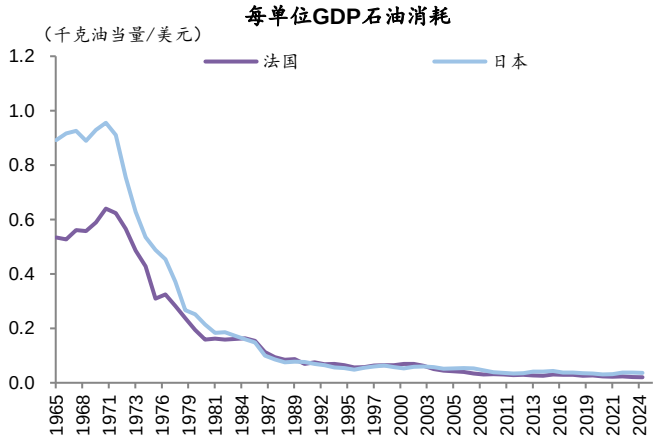
- **日本与德国因本土资源匮乏，选择节能与替代能源的路径降低依赖风险。**日本虽石油进口量未明显下降，但通过节能政策大幅降低了石油消费强度，石油占能源消费比重从 1973 年的 77%降至 1980 年的 63%；同时，日本建立 90 天石油战略储备（1980 年），并将从中东以外地区进口石油占比从 10%升至 25%，进一步分散风险。德国则通过核电替代与天然气进口多元化，1980 年石油占能源消费比重从 1973 年的 40%降至 32%，天然气占比从 18%升至 25%，尽管仍保持较高依赖度，但能源消费结构的多元化显著提升了抗风险能力。

图表16：美国每单位 GDP 石油消耗量在 1970 年代下降较慢



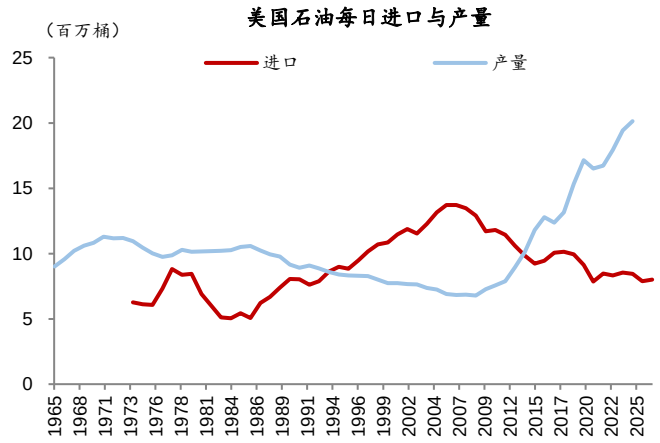
资料来源：Wind、华泰研究

图表17：日本每单位 GDP 石油消耗量下降最快



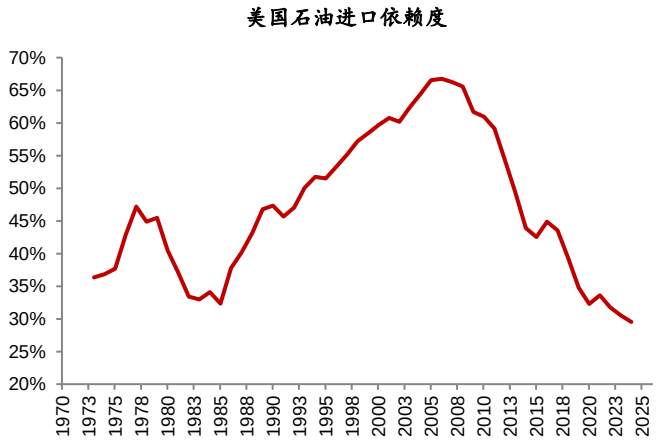
资料来源：Wind、华泰研究

图表18：美国通过阿拉斯加输油管道投产（1977 年），新增本土原油供应日均 100 万桶



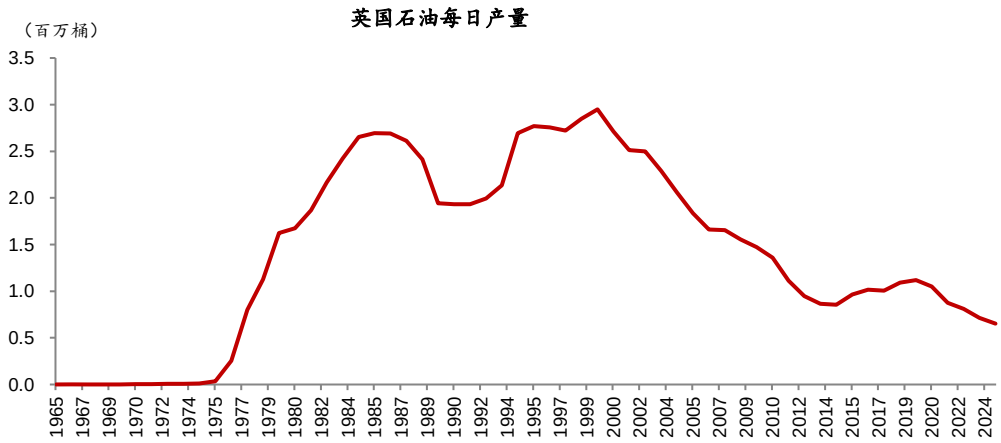
资料来源：Wind、华泰研究

图表19：1985 年美国石油进口依赖度从 1973 年 36%降至 33%



资料来源：Wind、华泰研究

图表20：英国 1980 年本土原油产量达日均 167 万桶，较 1975 年增长近 50 倍



资料来源：Wind，华泰研究

长期而言，1970 年代两次石油危机深刻改变了全球能源生产、消费、治理与定价的底层逻辑，形成了延续至今的能源治理框架与市场格局。

- **建立全球能源安全治理机制。**1974 年 2 月，美国联合加拿大、日本及欧洲 16 国成立国际能源署（IEA），核心目标是“协调成员国能源政策，应对石油供应中断，保障能源安全”。IEA 建立的两大核心机制，至今仍是全球能源安全的重要支柱：一是石油供应应急共享机制，规定当某一成员国面临石油供应短缺（短缺量超 7%）时，其他成员国需按比例调配石油储备，共同分担供应压力，这一机制在 1990 年海湾战争、2022 年俄乌冲突中均发挥了关键作用；二是战略石油储备最低标准，强制要求成员国维持至少 90 天石油进口量的战略储备，且储备形式需具备“快速动用能力”（如美国的盐穴储备、日本的地下岩洞储备），这一标准后来成为全球石油进口国普遍遵循的原则。

- **形成战略石油储备制度。**危机后，主要石油进口国纷纷建立战略石油储备制度。1975 年，美国正式建立战略石油储备（SPR），选择在墨西哥湾沿岸的盐穴中储存石油。日本、德国等资源匮乏国则建立了“多元化储备体系”。日本 1975 年通过《石油储备法》，要求石油进口商与炼油企业强制储备石油，同时政府建立“国家石油储备基地”（如地下岩洞、海上储罐）。德国则采取政府储备与企业义务储备结合模式，且储备品种涵盖原油、汽油、柴油等。

- **能源结构转型，构建多元能源体系。**危机后，全球掀起了第一次能源结构转型浪潮，核心是降低石油依赖、发展替代能源，这一转型不仅改变了各国的能源消费结构，也重塑了全球能源产业格局。

  1) 法国的核电举国战略是能源结构转型的典范。1974 年，法国启动梅斯梅尔计划（Plan Messmer），将核电作为摆脱石油依赖的核心路径——当时法国石油进口依赖度超 90%，电力行业石油占比达 40%，危机导致电力成本飙升。该计划明确提出“15 年内新建 56 座核电站”，通过“统一技术标准、集中审批流程、政府财政补贴”的模式，快速推进核电建设。

  2) 英国则通过本土油气开发实现能源结构自主。1975 年北海油田首口油井投产，1980 年本土原油产量达日均 150 万桶，1985 年进一步增至 250 万桶，超过国内消费量。

  3) 美国通过 CAFE 汽车能效标准，推动汽车油耗从 1973 年 14mpg 提升至 1985 年 27.5mpg。

  4) 日本 1979 年实施《节能法》，1980 年单位 GDP 石油消耗较 1973 年下降 32%，同时启动“月光计划”，研发太阳能、风能技术，为后续可再生能源发展奠定基础。

- **石油市场金融化。**1983 年 4 月，纽约商品交易所（NYMEX）推出 WTI 原油期货合约，WTI 原油期货合约具有“标准化、可交易、可对冲”的特点，不仅为石油生产商、炼油企业提供了价格风险管理工具，还吸引了银行、基金等金融机构参与，形成了“现货市场+期货市场”联动的定价体系。此后，伦敦国际石油交易所（IPE，现 ICE）于 1988 年推出布伦特原油期货合约，全球原油定价形成了以 WTI 和布伦特为核心的基准，覆盖了不同品质、不同区域的原油贸易，使全球石油市场更具弹性与效率。

- **石油美元体系确立。**1971 年布雷顿森林体系瓦解，美元亟需新的价值支撑来维持其全球储备货币地位。1973 年第一次石油危机促使美国意识到石油的战略地位，并与 OPEC 国家达成石油出口以美元计价和结算的协议，由此开始形成海湾国家以出口能源和其他基础原材料换取美元、然后把美元投资美国国债或其他资产的石油美元体系。

图表21：1970年代石油危机带来的长期能源体系结构变化

全球层面			
领域	制度 / 政策	日期	具体措施
全球能源安全	国际能源署（IEA）	1974-11（第一次石油危机）	建立石油供应应急机制，成员国需维持≥90天净进口石油库存
战略库存体系	IEA库存机制	1974-11（第一次石油危机）	IEA成员国合计库存约40–50亿桶石油
能源效率	OECD节能政策	1974-11（危机后）	单位GDP石油消费1973–2000下降约50%
石油金融市场	WTI期货（NYMEX）	1983-03（危机后）	建立原油期货市场，WTI成为全球定价基准之一
分国家			
领域	国家	日期	具体措施
战略石油储备	美国	1975-12（危机后）	Strategic Petroleum Reserve：建立国家战略石油储备体系，储备容量约714 million barrels
能源结构转型	英国	1975-11（危机后）	北海油开发：北海油田开发推动产量从0.4 mb/d（1975）提升至2.5 mb/d（1985）
国家石油储备	德国	1978-12（危机后）	Erdölbevorratungsgesetz：德国石油储备法，要求储备不少于90天净进口量
国家石油储备	日本	1975-12（危机后）	Oil Stockpiling Act：日本石油储备法，建立国家+商业双层储备体系，总储备约160–170天进口量
能源结构转型	日本	1974-07（第一次石油危机）	Sunshine Project：日本“阳光计划”，推动太阳能、地热、氢能等替代能源研发
核电计划	法国	1974-03（第一次石油危机）	Plan Messmer：法国核电发展计划，核电占比从8%（1973）提升至约75%（1990）

资料来源：IEA，华泰研究

四、历史虽难以复刻，但会押韵

近期，很多国家已经开始实施价格干预和需求管控政策，高油价的社会成本和增长冲击已开始显现。随着美以伊冲突持续时长超预期、尤其是霍尔木兹海峡通航量骤降，全球各国及国际机构相继采取一系列应对措施，主要包括：（1）保障供应：包括释放战略石油储备、限制本国能源出口、提高石油外能源占比、推动能源进口来源多元化等措施；（2）价格干预：主要是通过直接价格管控、财政补贴、及税收调整等措施来抑制能源价格向居民消费价格的传导；（3）需求管控：通过限制居民、工业、航空业能源使用等措施来降低能源需求（图表 22）。

中长期，此次美以伊冲突可能会推动各国加快实现能源进口来源多元化，进一步增加战略能源储备，并加速向光伏、风电等新能源转型。作为全球重要能源生产地之一，中东地区稳定性下降可能会推动全球各国寻求能源进口来源多元化，并进一步增加战略能源储备。同时，霍尔木兹海峡的封锁导致原油和天然气等传统能源供应中断，暴露传统能源体系的脆弱性。而高油价提升光伏、风电等新能源的经济性，且新能源也更有利于提升各国能源的自主性。随着光伏、风电、储能等新能源技术的发展，新能源发电成本已明显回落，各国或将加大新能源投入，推动能源多元化转型（图表 23）。

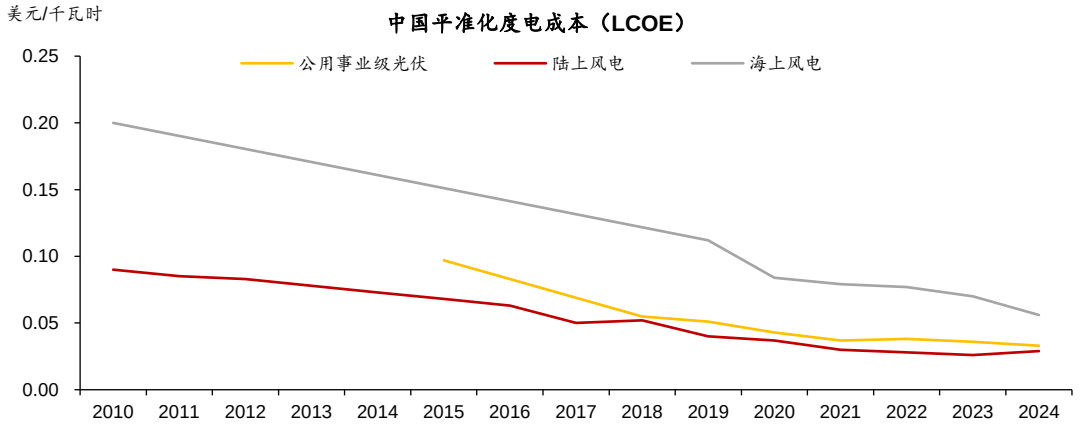
中国在能源转型方面领先全球，未来能源成本优势有望扩大。中国在“十一五”规划中明确提出要鼓励可再生能源的生产与消费，并通过财政补贴、税收优惠、鼓励技术创新等方式推动新能源行业的发展。2020 年 9 月，中国提出 2030 年碳达峰、2060 年碳中和的“双碳”目标，带动“十四五”期间能源转型加速。根据国家能源局统计，“十四五”期间中国可再生能源装机占比由 40%提升至 60%左右。随着光伏和风电发电量快速增长，国内火电发电量占比已从 2019 年的 72%回落至 2025 年的 66%（图表 24 和 25）。受益于国内新能源产能的大幅扩张，中国新能源发电及储能成本大幅下降，规模效应下、新能源成本还有望进一步下行，或将继续增强中国制造业竞争力。

图表22：近期，各国为应对能源供给缺口采取了一系列价格干预和需求管控政策

政策类别	日期	国家/国际机构	采取措施
保障供应	03/03	中国	与伊朗沟通，争取中国原油与卡塔尔LNG船货获得霍尔木兹海峡安全通行。
	03/06	美国	通过美国国际开发金融公司（DFC）推出海运再保险安排，为海湾地区海运损失提供最高约200亿美元再保险支持。
	03/09	G7	G7表示已准备采取必要措施，但未立即决定释储；随后要求IEA评估并准备潜在战略储备释放方案。
	03/10	韩国	提高煤电运行上限，并把核电利用率提升至最高80%；同时研究向脆弱家庭提供能源券。
	03/11	IEA（32成员国）	一致同意向市场释放4亿桶战略石油储备，为IEA历史上最大规模联合释储。
	03/11	日本	宣布释放约8000万桶石油储备，约相当于45天供应；先释放民间库存，再释放国家库存。
	03/12	中国	立即禁止3月成品油出口，包括柴油、汽油和航煤，以预防国内短缺。
	03/12	欧盟委员会	指导成员国对部分天然气进口规则采取更灵活执法，以避免延误替代气源入欧。
	03/12	澳大利亚	临时放宽燃油质量标准60天，将汽油硫含量上限由10ppm放宽至50ppm。
	03/12	印度	扩大从俄罗斯及其他来源的原油采购，以弥补中东供应中断。
	03/13	澳大利亚	从国内应急储备释放汽油和柴油，最高可释放约762百万升（约500万桶）。
	03/17	西班牙	批准在90天内分阶段释放最多1150万桶石油储备。
	03/17	沙特阿拉伯	提升东西管道输量，经延布港出口约590万桶/日，接近700万桶/日设计能力。
	03/17	阿联酋	通过Habshan–Fujairah管道增加绕行霍尔木兹的原油出口，均值约180万桶/日。
	03/17	伊拉克	与伊朗沟通保障油轮通行，并推动通过Kirkuk–Ceyhan管道恢复替代出口。
价格干预	03/12	韩国	对国内燃油实施价格上限：例如汽油批发最高价设定为1724韩元/升，并每两周调整一次。
	03/09	越南	临时取消燃料进口关税，措施持续至4月底。
	03/11	日本	通过补贴将全国汽油均价控制在约170日元/升附近。
	03/13	菲律宾	考虑监管电价，并提高燃煤发电，以对冲LNG价格飙升。
	03/13	马来西亚	将汽油补贴支出提高至20亿林吉特（约5.1亿美元），以维持RON95零售价稳定。
	03/12	巴西	将柴油的PIS/Cofins联邦税降至零，并对原油出口征收12%税，同时对柴油出口征收50%附加税。
	03/12	埃及	对非补贴面包实施限价，例如80克面包最高2埃镑。
需求管控	03/08	孟加拉国	将全国公私立大学提前放假，以节省电力与燃料消耗。
	03/11	印度	要求居民不要恐慌，节约用气；政府要求炼厂最大化LPG产量并削减工业用气。
	03/13	印度	要求LPG用户避免恐慌性订购，并在条件允许时改用管道天然气。
	03/16	越南	要求航空业为4月起潜在航班削减做准备，以应对航煤短缺。

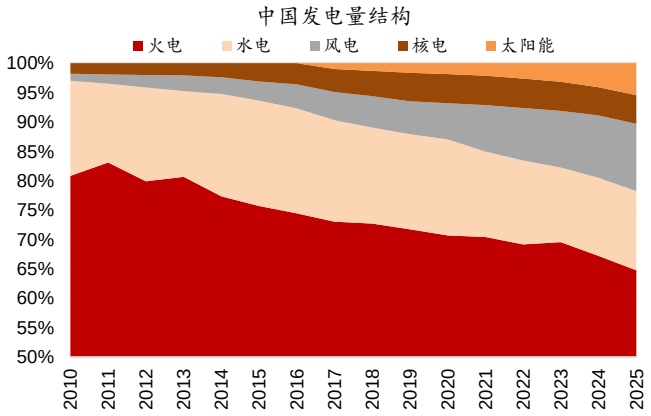
资料来源：IEA、华泰研究

图表23：中国新能源发电成本 2016 年以来快速下降



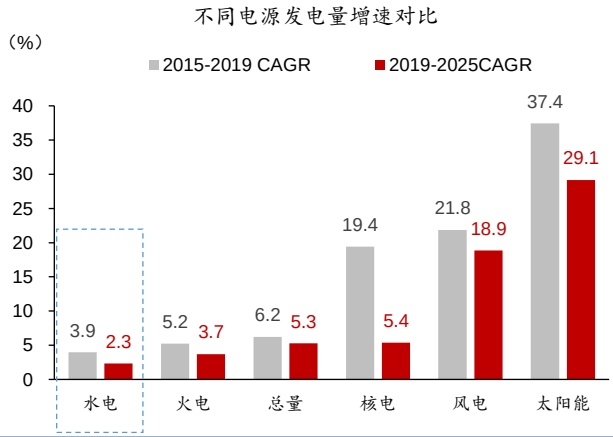
资料来源：Wind、华泰研究

图表24：新能源发电结构中，国内太阳能和风电占比快速增长



资料来源：Wind、华泰研究

图表25：2019-2025 年，国内太阳能和风电发电量年化增速明显强于火电等传统能源



资料来源：Wind、华泰研究

风险提示

霍尔木兹海峡封锁时长与封锁强度显著超市场一致预期，全球主要经济体应对以行政干预、市场管制、军事护航等非市场化手段为主。

免责声明

分析师声明

本人，易峘、常慧丽、王子琳，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。请注意，标*的人员并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作，华泰证券股份有限公司和其关联机构统称为“华泰证券”(华泰证券股份有限公司已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格) 。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供华泰证券及其客户和其关联机构使用。华泰证券不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于华泰证券认为可靠的、已公开的信息编制，但华泰证券对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰证券不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰证券对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

华泰证券（华泰证券（美国）有限公司除外）不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰证券力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰证券及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰证券不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰证券及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰证券可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰证券的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰证券违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为华泰证券所有。未经华泰证券书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人(无论整份或部分)等任何形式侵犯华泰证券版权。如征得华泰证券同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。华泰证券保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为华泰证券的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作,在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题,请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure

其他信息请参见下方 **“美国-重要监管披露”**。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师易峘、常慧丽、王子琳本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

新加坡

华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是《财务顾问法》规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据《财务顾问条例》第 32C 条的规定分发其在华泰证券内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或与所分发的信息相关的事宜。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经 225 指数，新加坡市场基准为海峡时报指数，韩国市场基准为韩国有价证券指数，英国市场基准为富时 100 指数，德国市场基准为 DAX 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准
中性：预计行业股票指数基本与基准持平
减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15%以上
增持：预计股价超越基准 5%~15%
持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间
卖出：预计股价弱于基准 15%以上
暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策
无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国：华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J

香港：华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809

美国：华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231

新加坡：华泰证券（新加坡）有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，并且是豁免财务顾问，经营许可证编号为：202233398E

华泰证券股份有限公司

南京
南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521
电子邮件：ht-rd@htsc.com

北京
北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 18 层/邮政编码：100032
电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275
电子邮件：ht-rd@htsc.com

深圳
深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 10 楼/邮政编码：518017
电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062
电子邮件：ht-rd@htsc.com

上海
上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 23 楼/邮政编码：200120
电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068
电子邮件：ht-rd@htsc.com

华泰金融控股（香港）有限公司
香港中环皇后大道中 99 号中环中心 53 楼
电话：+852-3658-6000/传真：+852-2567-6123
电子邮件：research@htsc.com
http://www.htsc.com.hk

华泰证券（美国）有限公司
美国纽约公园大道 280 号 21 楼东（纽约 10017）
电话：+212-763-8160/传真：+917-725-9702
电子邮件: Huatai@htsc-us.com
http://www.htsc-us.com

华泰证券（新加坡）有限公司
滨海湾金融中心 1 号大厦, #08-02, 新加坡 018981
电话：+65 68603600
传真：+65 65091183
https://www.htsc.com.sg

©版权所有2026年华泰证券股份有限公司